

DOCUMENT TECHNIQUE — COTIPAY

1. Présentation du projet

****Nom du projet : **** CotiPay

****Contexte : **** TCC Hack & Defend 2026 — Track Hackathon FinTech

CotiPay est une plateforme web SaaS qui vise à digitaliser les systèmes de cotisation utilisés par les micro-finances au Togo.

Actuellement, ces systèmes reposent sur des carnets papier, ce qui entraîne des pertes, des erreurs et une faible transparence.

Notre solution permet aux membres de cotiser via mobile money, tout en offrant une visibilité en temps réel sur leurs transactions.

2. Problématique

Les micro-finances utilisent encore des systèmes manuels :

- Perte ou détérioration des carnets
- Manque de preuve des paiements
- Déplacements obligatoires pour les retraits
- Absence de visibilité sur les soldes
- Risques de fraude

3. Solution proposée

CotiPay propose une plateforme digitale permettant :

- La gestion des cotisations en ligne
- La consultation des soldes en temps réel
- Une validation numérique des paiements
- Une centralisation des données
- Une suppression du carnet papier

Chaque micro-finance dispose d'un espace sécurisé et indépendant (multi-tenant).

4. Architecture technique

L'application est structurée en trois parties principales :

Frontend

- Technologie : React.js + Tailwind CSS
- Rôle : Interface utilisateur
- Permet :
 - Connexion des utilisateurs
 - Affichage des dashboards
 - Interaction avec les données

Backend

- Technologie : Node.js + Express.js

- Rôle : API REST
- Permet :
 - Gestion des requêtes
 - Logique métier (cotisations, validation)
 - Sécurisation des accès

Base de données

- Technologie : PostgreSQL
- Rôle : Stockage des données
- Contient :
 - Utilisateurs
 - Cotisations
 - Transactions

5. Fonctionnalités implémentées

Fonctionnalités principales

- Inscription et connexion avec 3 rôles :
 - Membre
 - Collecteur
 - Admin
- Tableau de bord membre (solde, historique)
- Validation de cotisation par le collecteur
- Dashboard Admin (vue globale)
- Historique des cotisations

Fonctionnalités en cours / optionnelles

- Notifications des paiements
- Demande de retrait en ligne
- Export de rapports

6. Modélisation des données (simplifiée)

Principales tables :

- ****users****

- id
- nom
- email
- rôle (membre, collecteur, admin)

- ****cotisations****

- id
- user_id
- montant
- statut (en attente, validé)
- date

7. Sécurité

La sécurité repose sur :

- Authentification via JWT (JSON Web Token)
- Protection des routes selon le rôle
- Séparation des accès (admin / membre / collecteur)
- Non stockage des mots de passe en clair

8. Difficultés rencontrées

- Gestion des rôles utilisateurs
- Synchronisation frontend / backend
- Conception de la base de données
- Organisation du travail en équipe

9. Améliorations futures

- Intégration réelle du Mobile Money
- Application mobile
- Notifications en temps réel
- Système de reporting avancé
- Multi-langue

10. Conclusion

CotiPay apporte une solution moderne, sécurisée et adaptée au contexte africain pour digitaliser les systèmes de cotisation.

Il permet :

- d'améliorer la transparence
- de réduire les fraudes
- de simplifier les opérations

Ce projet s'inscrit dans une logique d'inclusion financière grâce à la technologie.